

大学院講義「DX技術社会実装特論」
2026年8月5日

「人工衛星の姿勢制御理論」

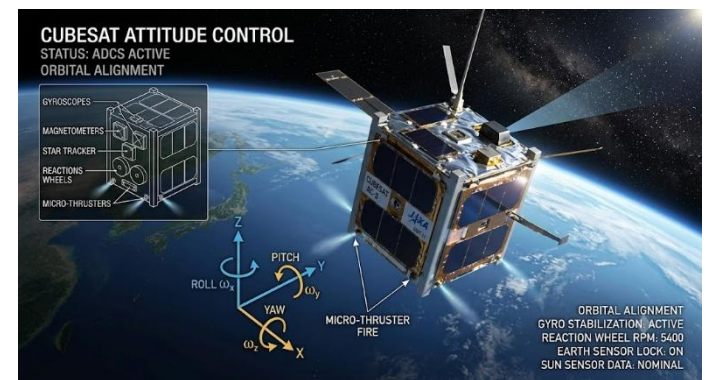
意外と難しい？人工衛星の運動方程式
人工衛星を回転させる方法

山形大学 機械システム工学専攻 村松鋭一



「ベニバナサット」プロジェクト

- 超小型衛星「ベニバナサット」を山形県内企業と山形大学工学部で開発
- 国際宇宙ステーションからを放出
- 地球のまわりを周回（90分で1周）
- 地上局と通信

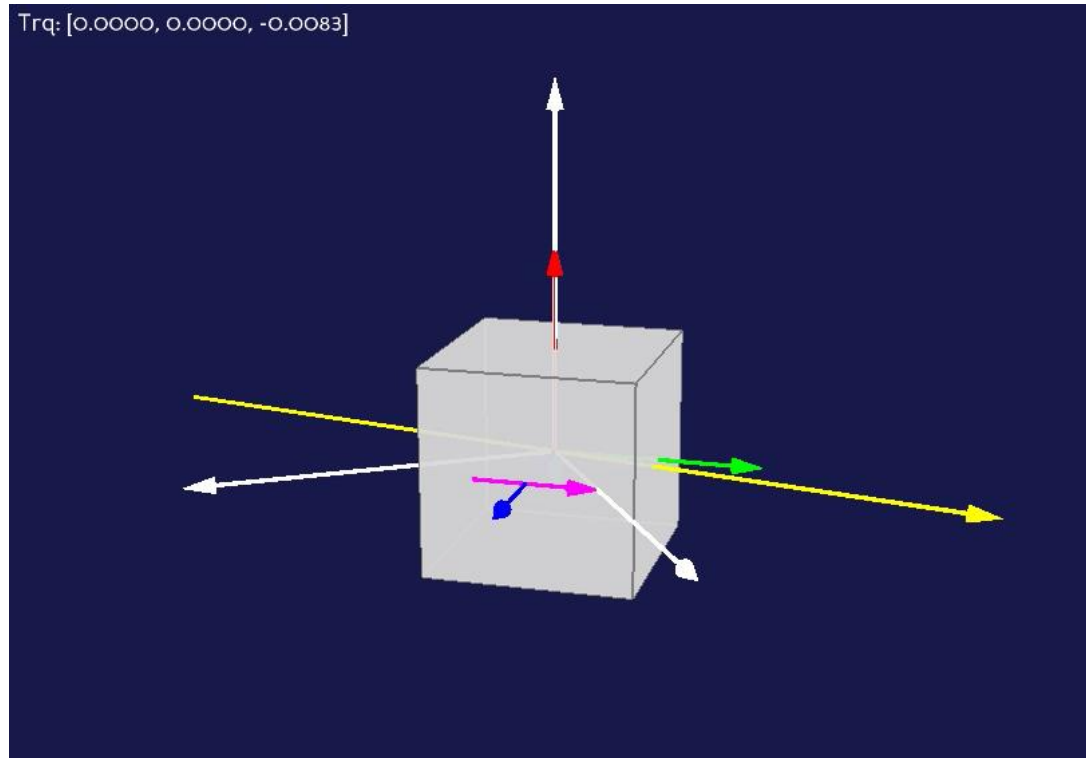


第 1 章：人工衛星の運動方程式

人工衛星の姿勢制御：

衛星が勝手にくるくる回転してはいけない

地上局にアンテナを向けた姿勢になるよう制御したい



コンピュータシミュレーションによって制御方法を検討中

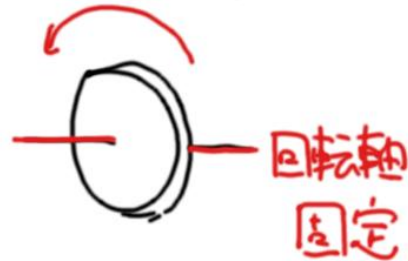


人工衛星の運動方程式が必要

剛体の運動方程式

「固定軸まわり」と「固定点まわり」の違いは大きい！

例えば、車輪

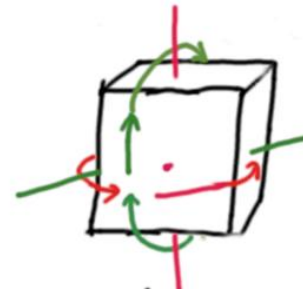


固定軸まわりの回転

$$I \frac{d\omega}{dt} = \tau \dots \text{運動方程式}$$

「易しい」

人工衛星



回転軸が
動く

固定点まわりの回転

$$J \frac{d\omega}{dt} = J \omega \times \omega + \tau$$

「意. 外 と 難 い」

ω
 τ } 3次元ベクトル

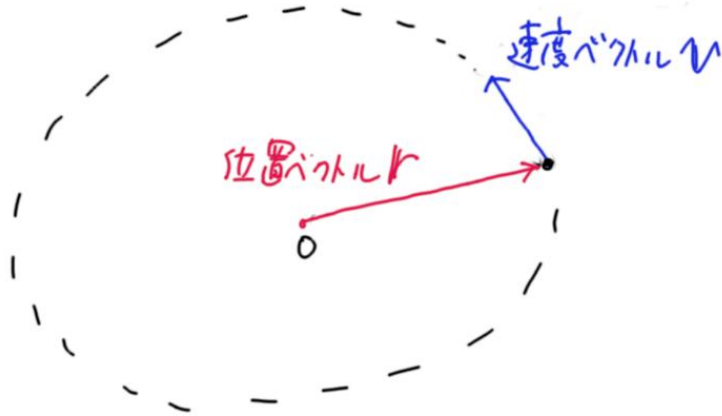
J : 3×3 行列

人工衛星の運動方程式

「オイラーの運動方程式」

$$J\dot{\omega}(t) = \underbrace{J\omega(t) \times \omega(t)}_{\uparrow \text{これは何?}} + \tau(t)$$

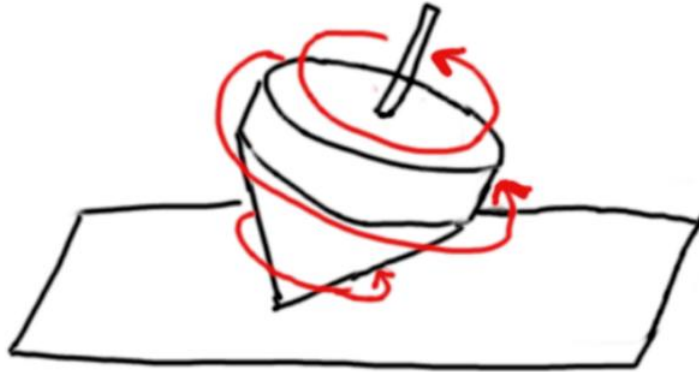
ベクトルの基礎



点の運動を表すベクトルは簡単

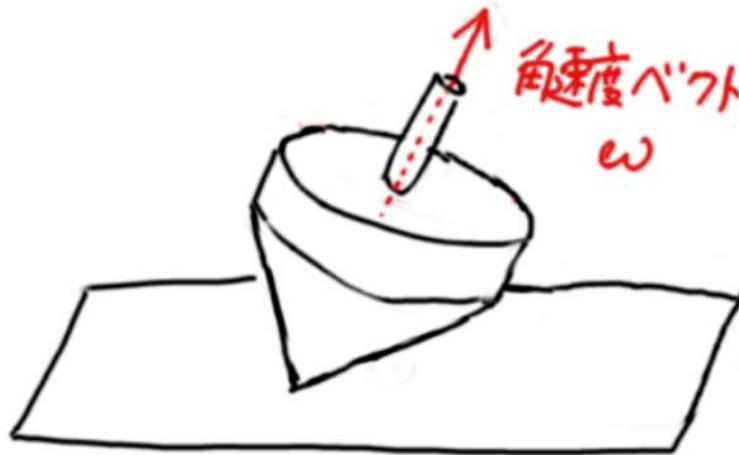
人工衛星の回転をベクトルで表現するには？

コマの回転をベクトルで表す方法



渦（曲線）はベクトルではない！

角速度ベクトルの描き方：



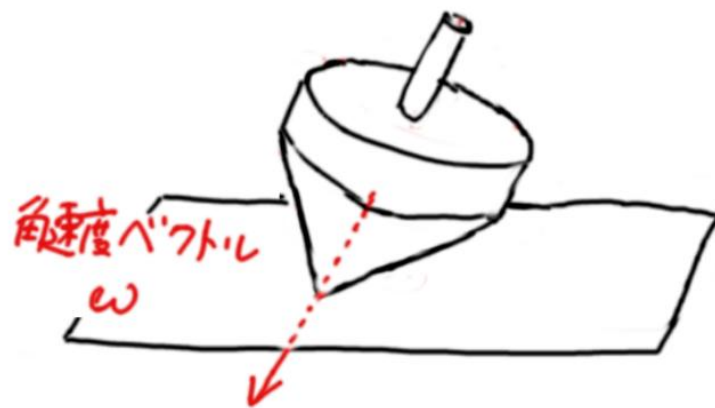
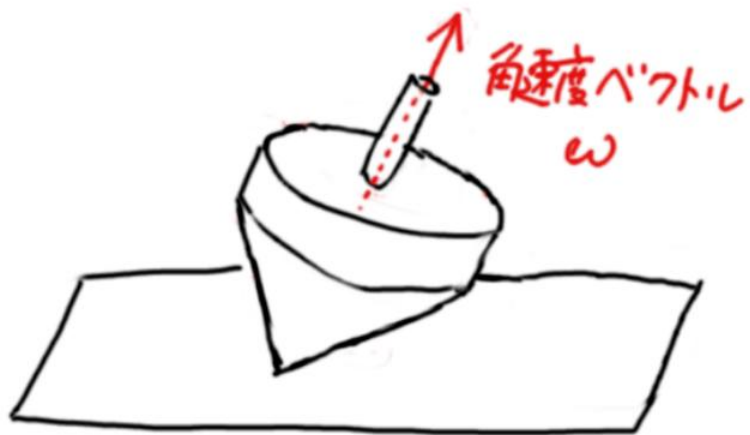
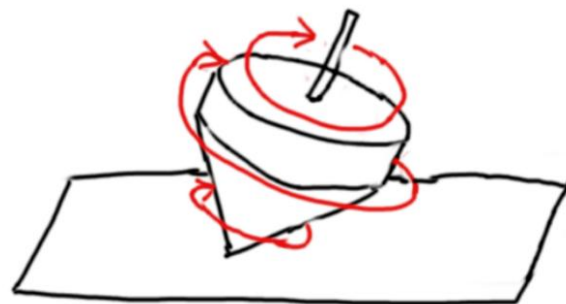
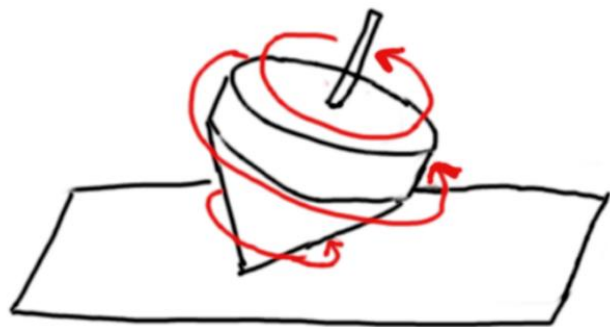
回転軸の方向をもつベクトルを使う

回転のスピードが速いほど
ベクトルを長くする

回転軸と回転のスピード（角速度）を
角速度ベクトル ω で表現できる

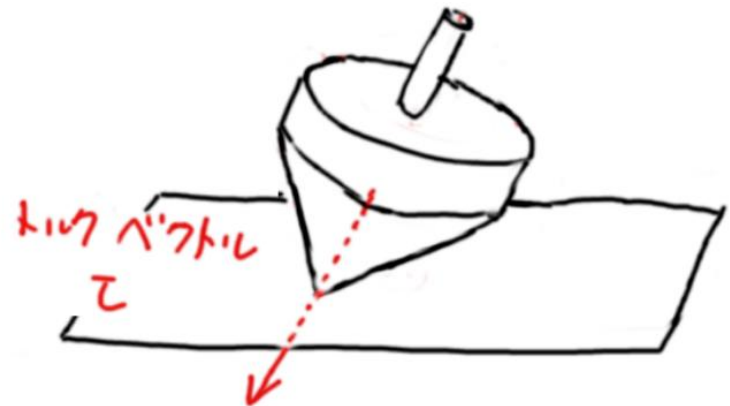
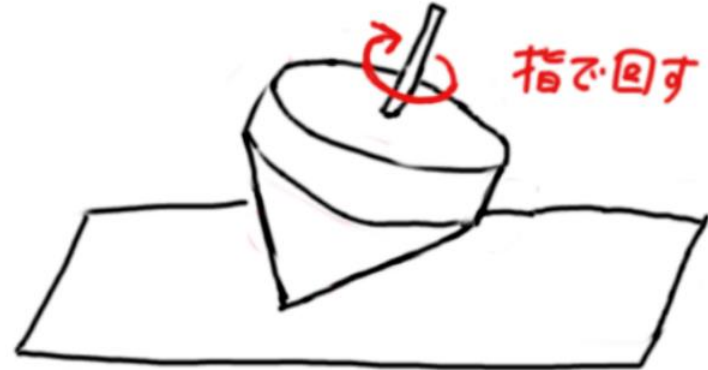
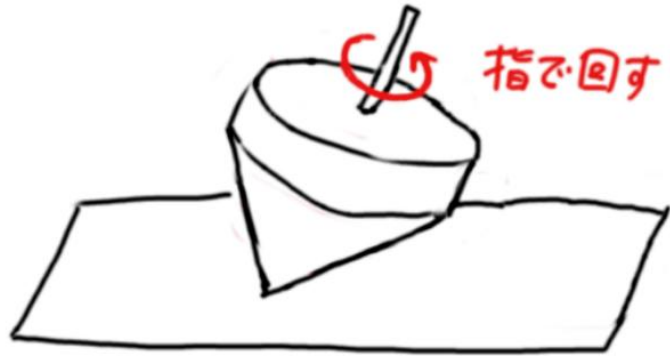
「角速度ベクトル」

回転軸と回転のスピード（角速度）を表現できる

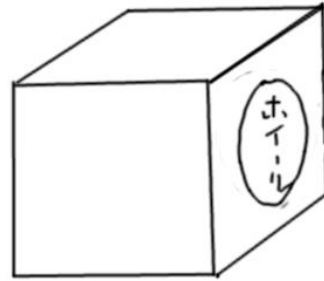
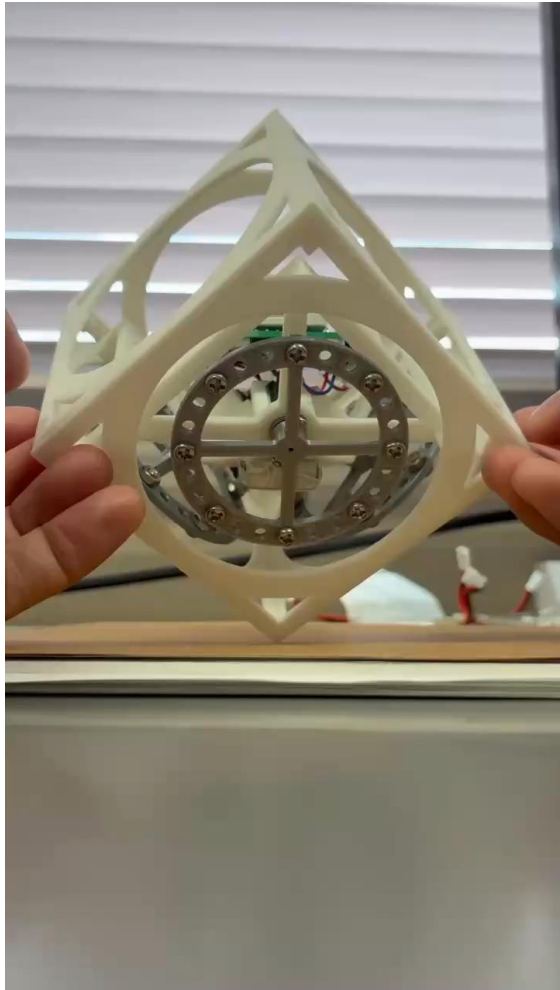


同じ回転軸でも，回転の向きに応じてベクトルの向きを変える

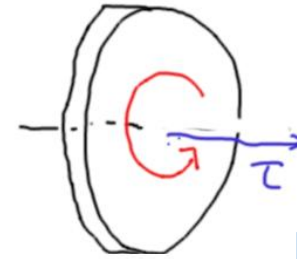
「トルクベクトル」 加えるトルクの軸と大きさを表現できる



(1) リアクションホイール



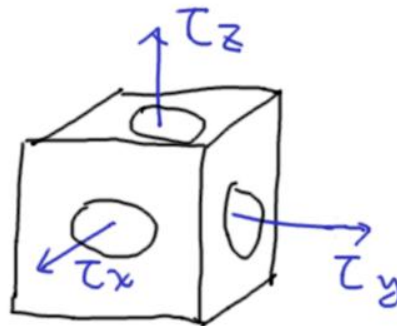
側面のホイールの回転速度
を変える



角運動量
 L が変化

$$\frac{dL(t)}{dt} = \tau(t)$$

トルク τ
が発生



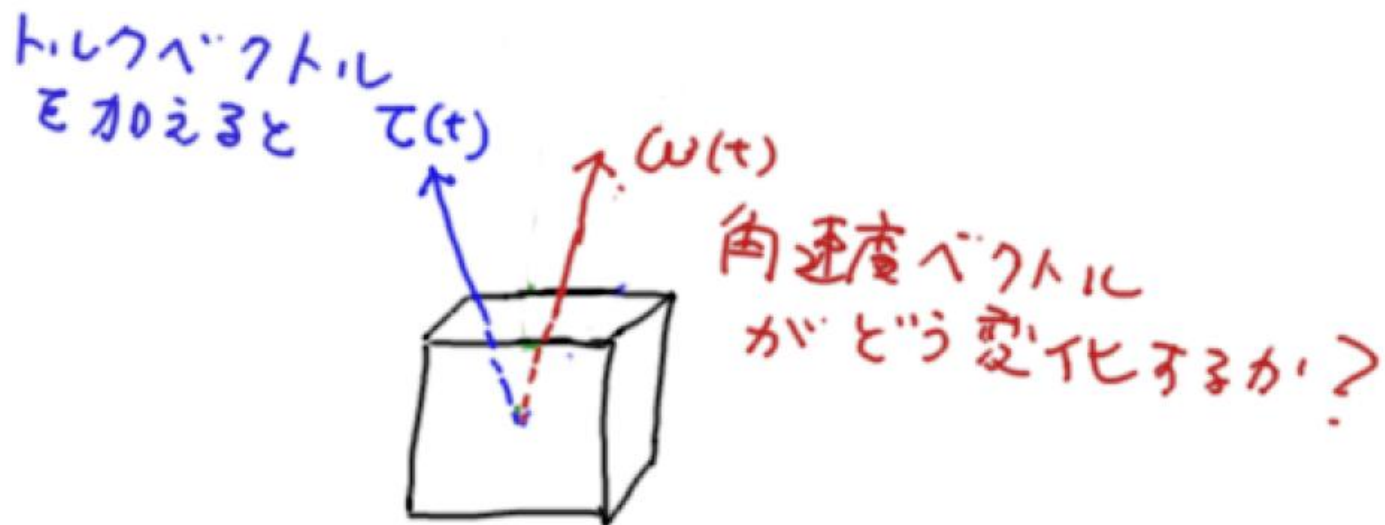
3面にホイールがあれば

τ_x , τ_y , τ_z

が発生

トルクベクトル $\tau = \begin{pmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix}$ が発生

運動方程式の意味



$$J\dot{\omega}(t) = J\omega(t) \times \omega(t) + \tau(t)$$

$\dot{\omega}(t)$ は $\frac{d\omega(t)}{dt}$ 「角速度ベクトルの変化」

$\omega(t)$ が変わった

トルクベクトル
を加えると

The equation $J\dot{\omega}(t) = J\omega(t) \times \omega(t) + \tau(t)$ is shown. The term $J\dot{\omega}(t)$ is circled in red, with a red arrow pointing to the text ' $\dot{\omega}(t)$ は $\frac{d\omega(t)}{dt}$ 「角速度ベクトルの変化」'. The term $\tau(t)$ is circled in blue, with a blue arrow pointing to the text 'トルクベクトルを加えると'. The text ' $\omega(t)$ が変わった' (Angular velocity changed) is written in red below the equation.

$$J\dot{\omega}(t) = \underbrace{J\omega(t) \times \omega(t)}_{\text{これは何?}} + \tau(t)$$

この $\times$ は「外積」

ベクトルの「外積」を理解しなければならない

「外積」さえ分かれば人工衛星の制御はすべて分かる！

「外積」とは

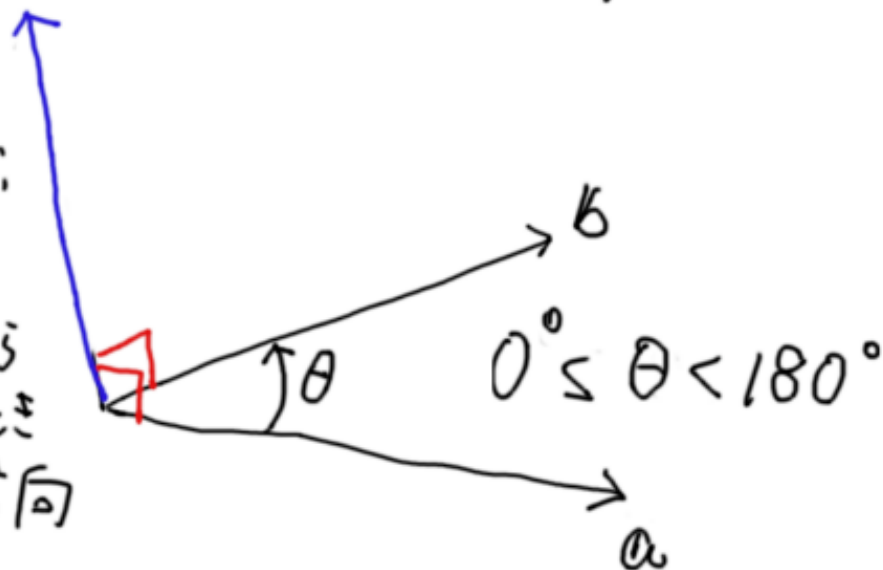
ベクトル $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ から

外積 $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ を求める.

方向: $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ に垂直で、

$\mathbf{a}$ から $\mathbf{b}$ へ

右手人差し指から
小指を回したとき
親指が向く方向



長さ: $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \sin \theta$

「2つのベクトルから3つめのベクトルを生み出す」
「3つのベクトルの関係式」

「外積」の性質

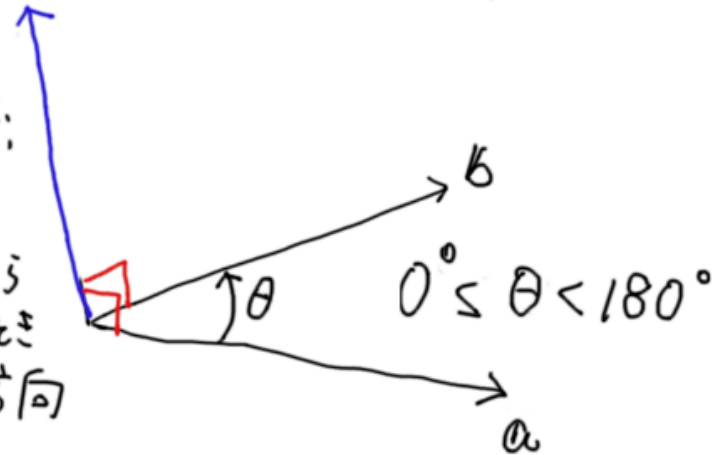
ベクトル a と b から

外積 $c = a \times b$ を求める.

方向: a と b に垂直で、

a から b へ

右手人差し指から
小指を回したとき
親指が向く方向



長さ: $|a| \cdot |b| \sin \theta$

a が大きいほど外積 c は大きくなる

b が大きいほど外積 c は大きくなる

それだけでなく、

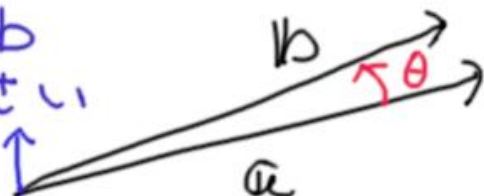
a と b の角度 θ も外積 c に影響する！

外積の長さは $|a||b|\sin\theta$

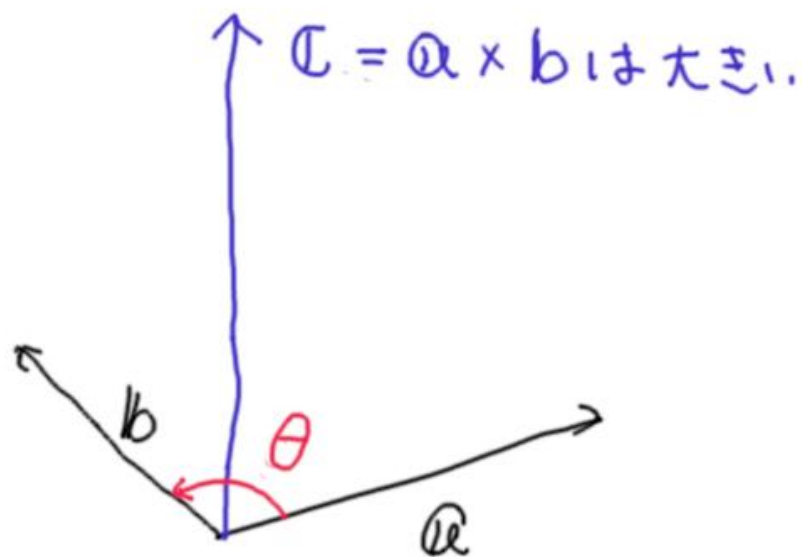
同じ長さの a と b でも ...

θ が 0° (a と b が同方向)
に近いほど

$c = a \times b$
は小さい



θ が 90° (a と b が垂直)
に近いほど



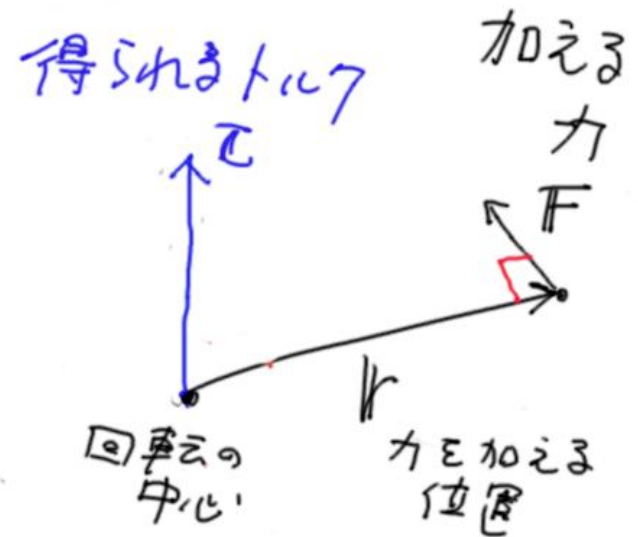
「外積」のいいところ

回転に関係する3つのベクトルの関係を
うまく表現できる

力を加えてトルクをかける

例えば

力 F , 位置 r , トルク τ の関係



$$\tau = r \times F$$

位置 r と力 F の**外積**がトルク τ になる

+
•
o

コーヒー豆 をひく



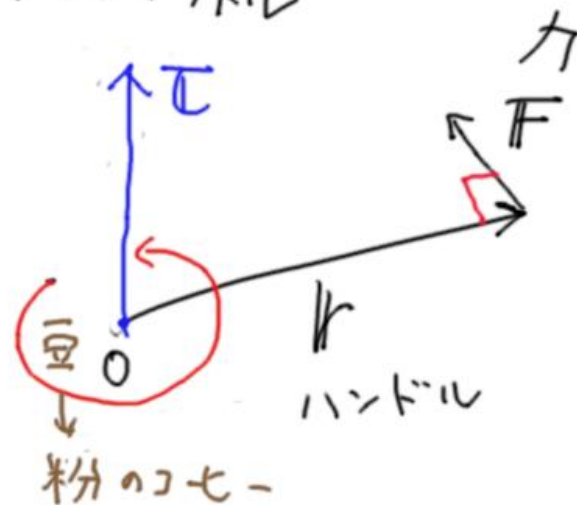
+
•
o

力F, 位置r, トルクτ の関係



$$\tau = r \times F$$

トルクベクトル

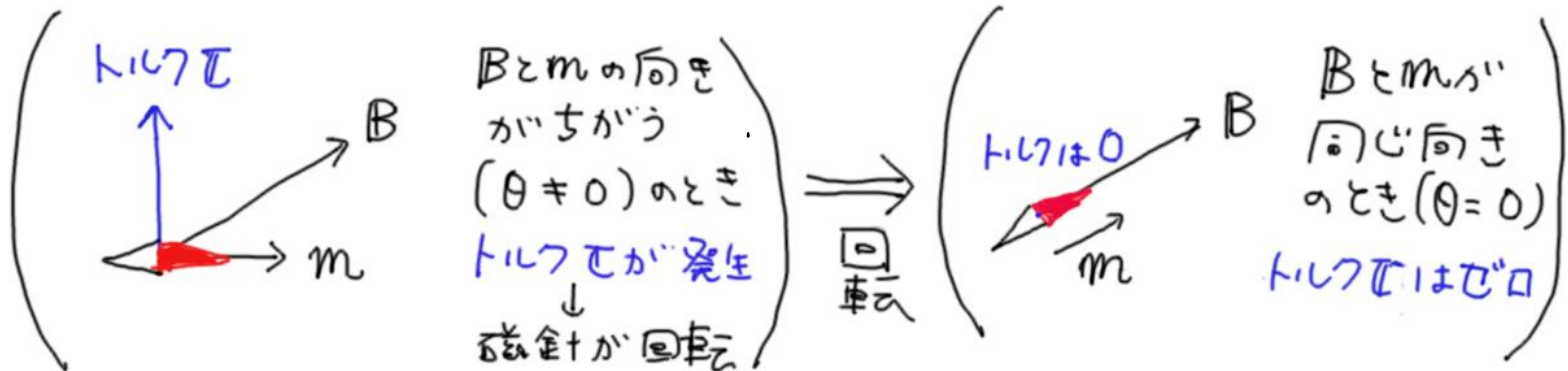
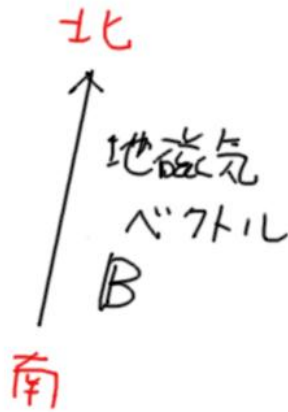
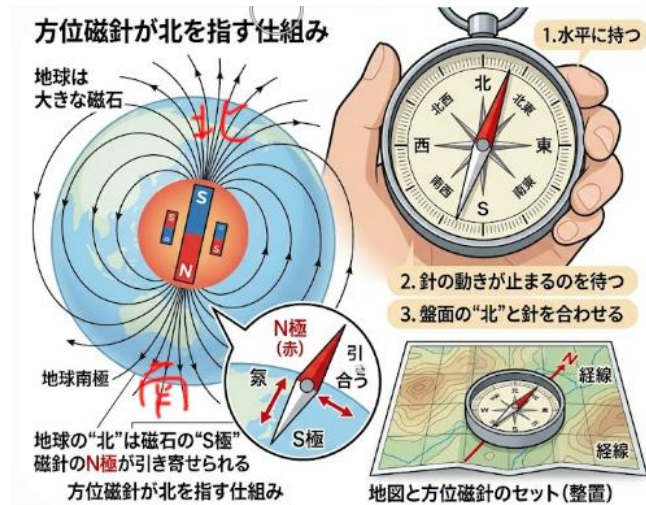


$$\tau = r \times F$$

- r が長いほど
- F が強いほど
トルクは大きくなる
- r と F が垂直のとき
トルクは最大

位置r と力Fの**外積**が トルクτ になる

方位磁針の磁気 m , 地磁気 B , 回転トルク τ の関係



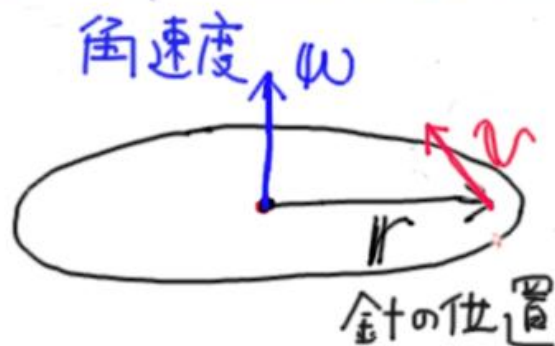
$$\tau = m \times B$$

方位磁針の磁気モーメント m と地磁気 B の**外積**が磁針を回転させるトルク τ になる.

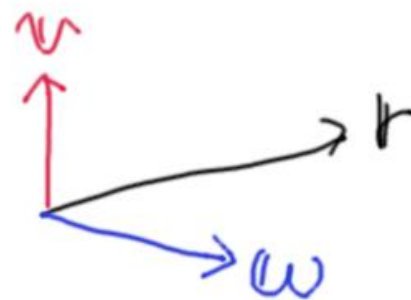
レコード で音楽を



回転体の角速度 ω , 位置 r , その位置の速度 v の関係

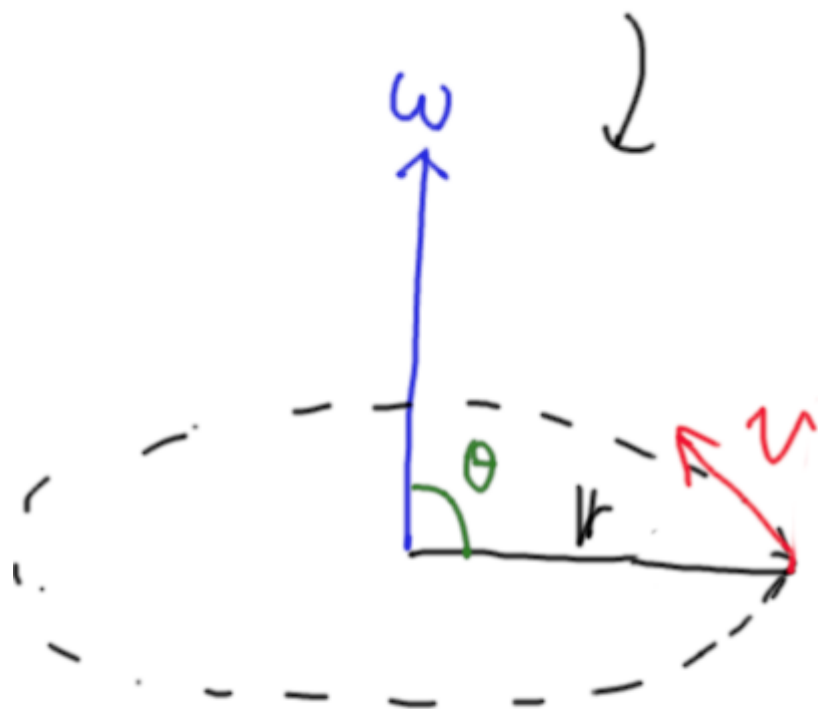


速度 $v = \omega \times r$

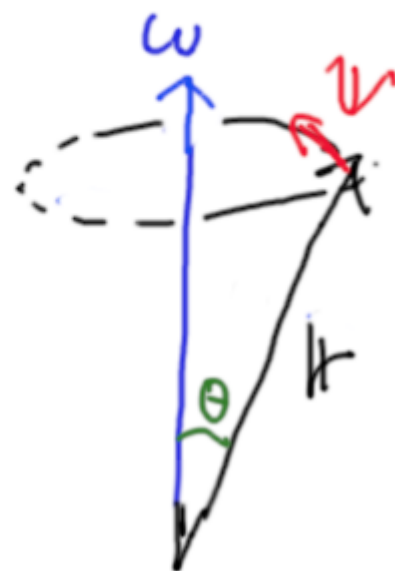


角速度 ω , 位置 r の**外積**が 速度 v になる

レコードの場合



θ が大きい



θ が小さい

どちらでも $v = \omega \times r$ になる

「外積」のいいところ

回転に関係する3つのベクトルの関係を
うまく表現できる

$$\tau = r \times F$$

位置 r と力 F の**外積**が トルク τ になる

$$\tau = m \times B$$

方位磁針の磁気モーメント m と地磁気 B の**外積**が
磁針を回転させるトルク τ になる.

$$v = \omega \times r \quad \leftarrow \text{この式, 少し後で使います!}$$

角速度 ω , 位置 r の**外積**が 速度 v になる

人工衛星の運動方程式

「オイラーの運動方程式」

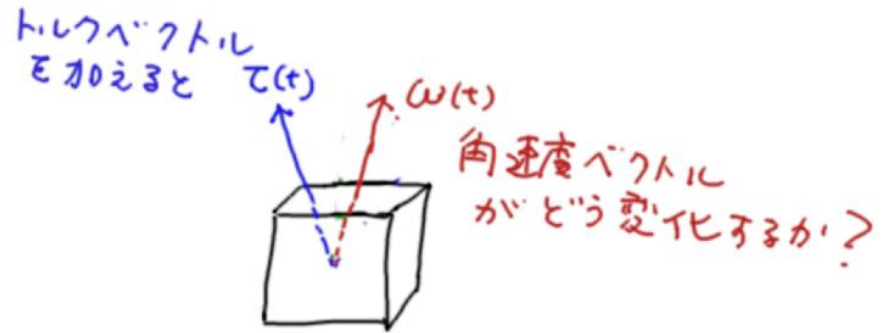
$$J\dot{\omega}(t) = \underbrace{J\omega(t) \times \omega(t)}_{\substack{\uparrow \text{これは何?}}} + \tau(t)$$



「静止座標系」と「機体座標系」について



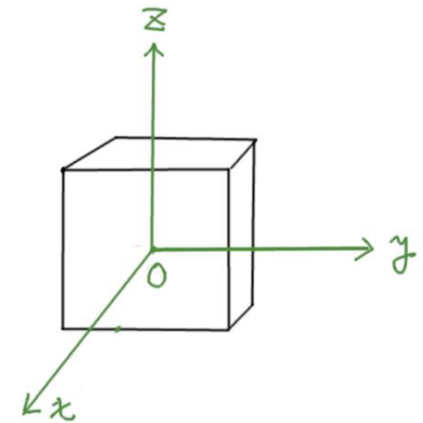
座標系の設定



単なる矢印ではなく、
矢印の成分を数値化したい（大きさや角度を数値で表したい）

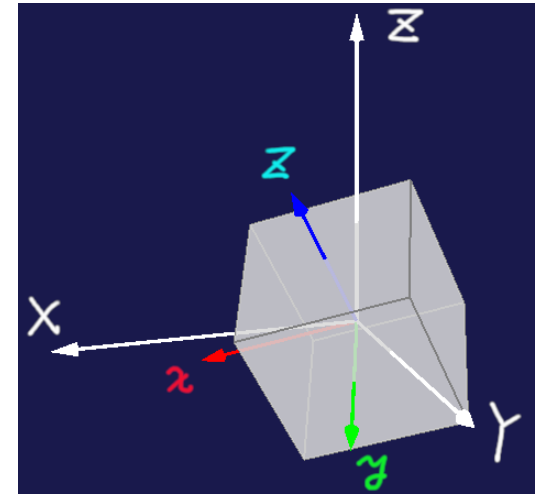
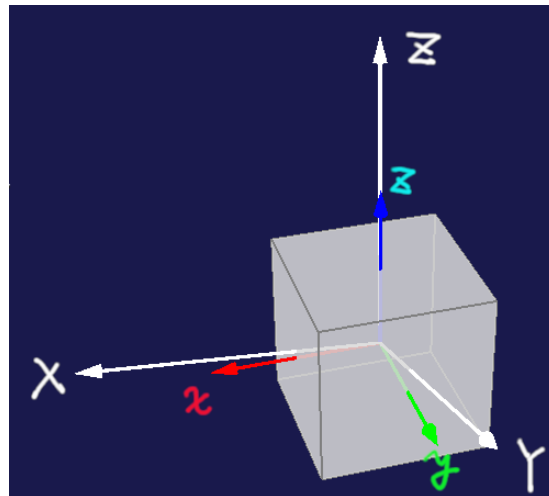
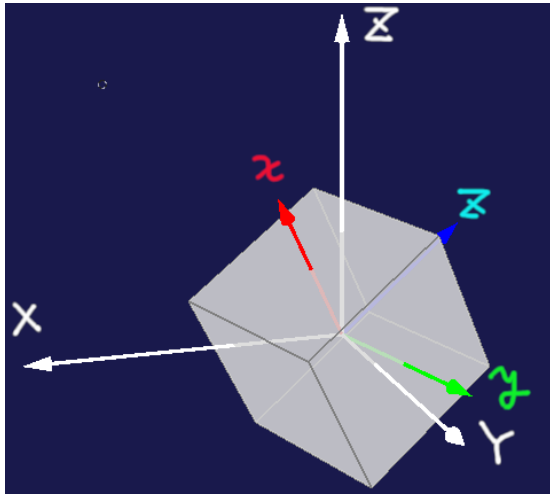
座標系（原点と x, y, z の座標軸）の中でベクトルを考える

原点は衛星の中心にとる。
 x, y, z 軸をどう設定するか？



運動を観察している人間の立場（立ち位置）をどこに設定するか？

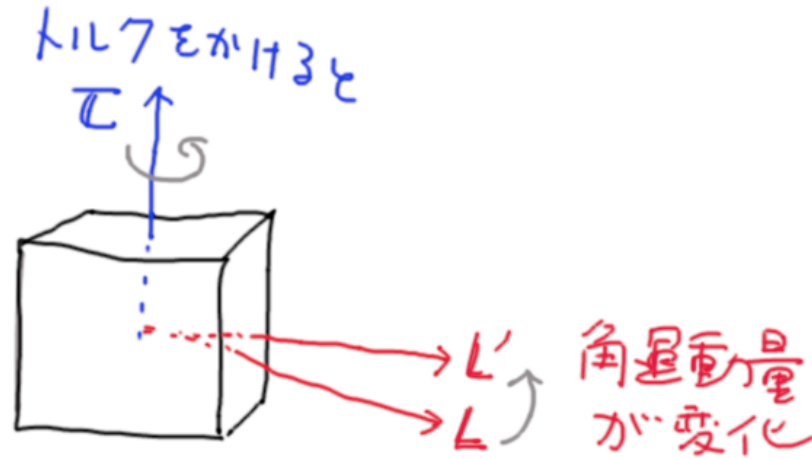
「静止座標系」と「機体座標系」



「静止座標系 XYZ（白）」：衛星の姿勢を表現する座標系
衛星が回転しても静止している
衛星が回転しても観察者は静止している
(衛星の外から見ている視点)

「機体座標系 xyz」：座標軸が衛星に固定されいてる。
衛星が回転すると座標軸も回転する。
衛星とともに観察者も回転する
(衛星に乗っている人の視点)

剛体の運動法則：「トルク τ をかけると角運動量 L が変化する」



これを式で書いたのが運動方程式

「静止座標系」では $\frac{dL(t)}{dt} = \tau(t)$ と書かれる。

「機体座標系」では ???

人工衛星の制御を考えるには「機体座標系」の運動方程式が欲しい！

人工衛星の制御を考えるには「機体座標系」の運動方程式が欲しい！

なぜなら・・・

「慣性テンソル J を姿勢と無関係な定数行列にしたい」

→ すると → 角運動量 $L(t)$ は $J\omega(t)$ と表せる

J は機体の形状と質量分布で決まる行列。
機体座標系で計算すれば定数行列になる

(静止座標系だと座標軸に対する衛星の形状・質量分布が変化して、
姿勢が変わるごとに J も変わってしまう)

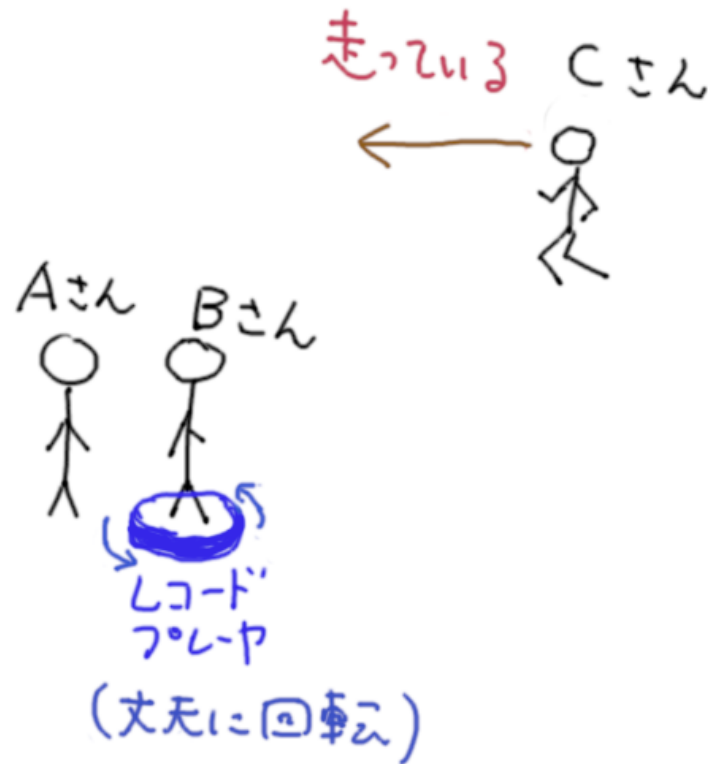
慣性テンソル

$$\dot{J}\omega(t) = J\dot{\omega}(t) + \omega(t) \times J\omega(t) + \tau(t)$$

「トルクベクトル τ を機体座標系で表現したい」

トルクを発生するアクチュエータは機体にくっ付いている。
自動車で「ハンドルを右に」、飛行機で「尾翼を左に」と同様に
機体の制御には機体座標での指示を与えたい。

「静止座標系」と「機体座標系」での速度の違い



Aさんは静止している.

Bさんは回転するレコードプレーヤの上に乗っている.

Cさんが走っている.

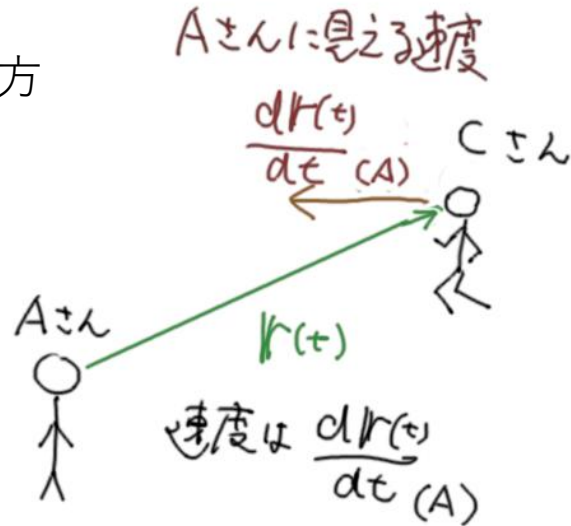
問題：

Aさんから見たCさんの速度（Aさんの視線の動き）と，

Bさんから見たCさんの速度（Bさんの視線の動き）はどれだけ違うか？

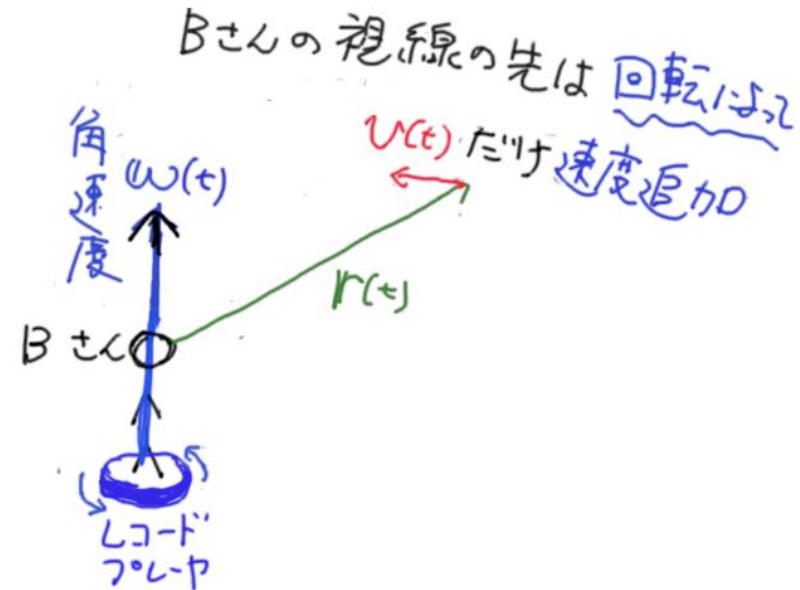
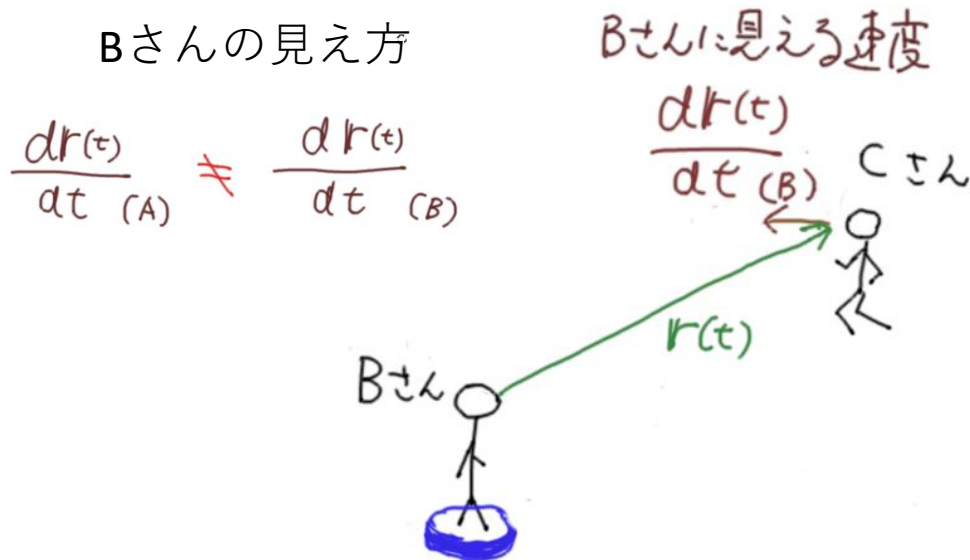
「Aさんの見え方」と「Bさんの見え方」の違い

Aさんの見え方



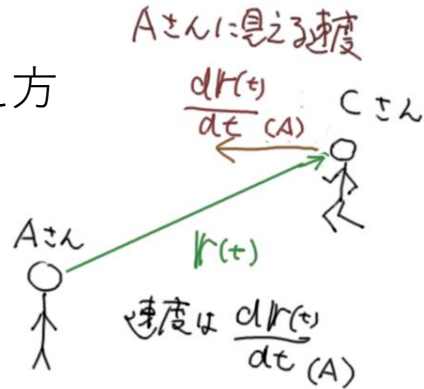
$r(t)$ は視線のベクトル

Bさんの見え方

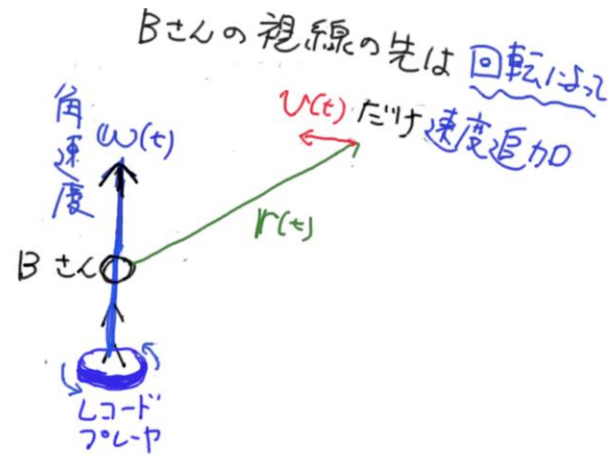
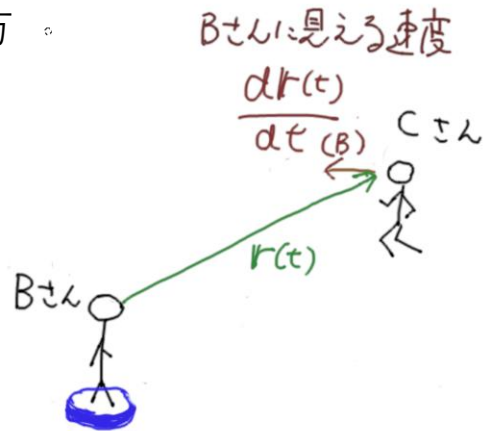


「Aさんの見え方」と「Bさんの見え方」の違い

Aさんの見え方



Bさんの見え方



$$\begin{aligned} \frac{dr(t)}{dt} (A) &= \frac{dr(t)}{dt} (B) + v(t) \\ &= \frac{dr(t)}{dt} (B) + \omega(t) \times r(t) \end{aligned}$$

← $v(t)$ を外積で表すと

まとめると・・・

「静止座標系」と「機体座標系」の時間微分の違い

「回転体の微分公式」

時間で微分したいベクトルを $\mathbf{r}$ とする

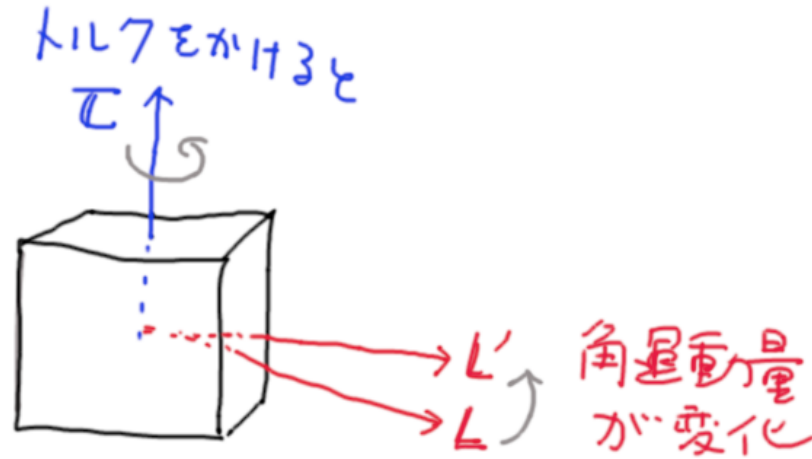
$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} (A) = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} (B) + \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{r}(t)$$

角運動量ベクトル $\mathbf{L}(t)$ に「回転体の微分公式」を適用すると

$$\frac{d\mathbf{L}(t)}{dt} \left(\begin{smallmatrix} \text{静} \\ \text{止} \end{smallmatrix} \right) = \frac{d\mathbf{L}(t)}{dt} \left(\begin{smallmatrix} \text{機} \\ \text{体} \end{smallmatrix} \right) + \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{L}(t)$$

静止座標系での角運動量の微分 = 機体座標系での角運動量の微分 + 機体の角速度 × 角運動量

剛体の運動法則：「トルク τ をかけると角運動量 L が変化する」



これを式で書いたのが運動方程式

「静止座標系」では $\frac{dL(t)}{dt} = \tau(t)$ と書かれる。

「機体座標系」では ???



つぎのスライドでようやく出ます！

$$\frac{d\mathcal{L}(t)}{dt} = \tau(t) \quad \text{静止座標系での運動方程式}$$

左辺に $\frac{d\mathcal{L}(t)}{dt}_{(\text{静止})} = \frac{d\mathcal{L}(t)}{dt}_{(\text{機体})} + \omega(t) \times \mathcal{L}(t)$ の微分公式を使う

$$\frac{d\mathcal{L}(t)}{dt}_{(\text{機体})} + \omega(t) \times \mathcal{L}(t) = \tau(t)$$

この式に現れているベクトルの成分はすべて機体座標系で表すとする。

$$\mathcal{L}(t) = J \omega(t) \quad \text{と表せる}$$

$$J \dot{\omega}(t) + \omega \times J \omega = \tau(t) \quad \text{右辺へ移項}$$

$$J \dot{\omega}(t) = -\omega(t) \times J \omega + \tau(t) \quad \text{外積の公式}$$

$a \times b = -b \times a$

機体座標系での運動方程式：「オイラーの運動方程式」

$$J \dot{\omega}(t) = J \omega(t) \times \omega(t) + \tau(t)$$

この式があれば衛星の回転シミュレーション，制御系の設計ができる！

ここまでのまとめ：

人工衛星の運動方程式を導出した

意外と難しくなる要因：

固定点まわりだと回転軸がいろんな方向を向く。
(すべての量を3次元ベクトルで考えなければならない)



角速度ベクトル，トルクベクトルなどの3次元ベクトル，
慣性テンソル（3行3列）の行列が現れる

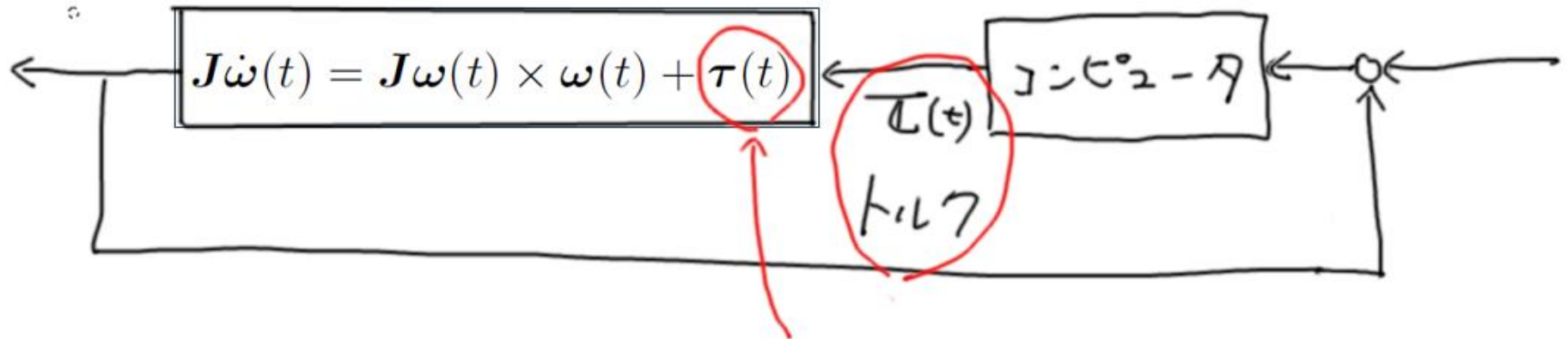
姿勢制御を考えるには機体座標系が必要

機体座標系での微分公式が用いられる（外積による速度の補正）

第2章：人工衛星の姿勢制御

制御するためのトルク

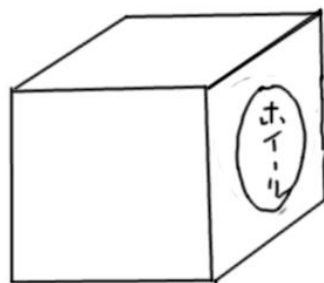
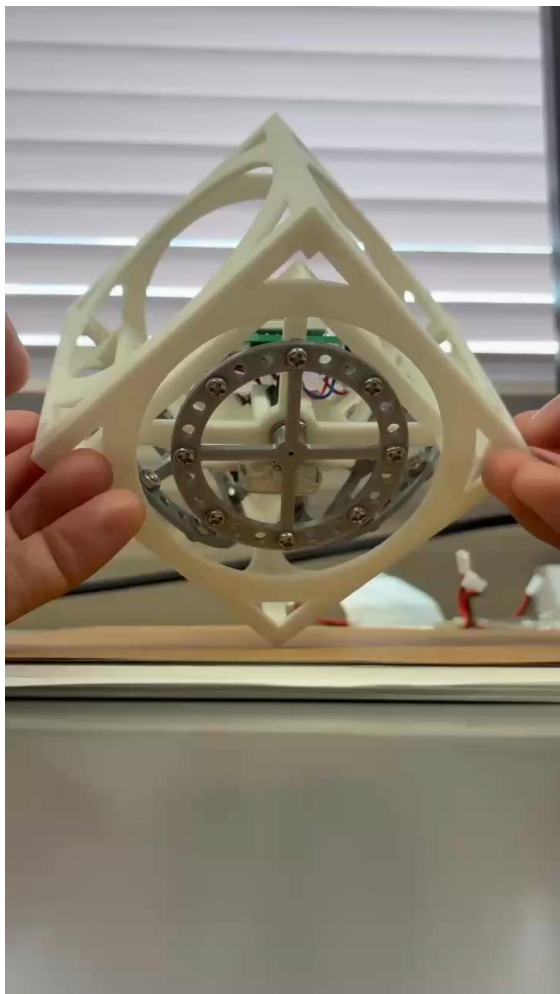
人工衛星



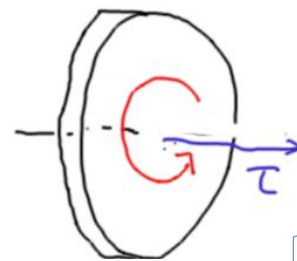
トルクは何かどうやって
発生するのか？

- (1) リアクションホイール
- (2) 磁気トルカ

(1) リアクションホイール



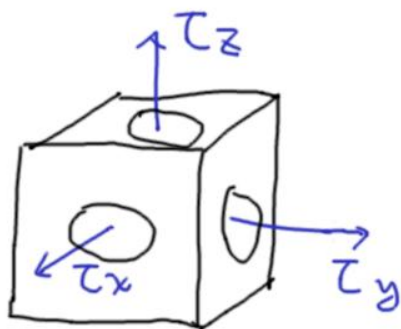
側面のホイールの回転速度
を変える



角運動量
 L が変化

$$\frac{dL(t)}{dt} = \tau(t)$$

トルク
が発生



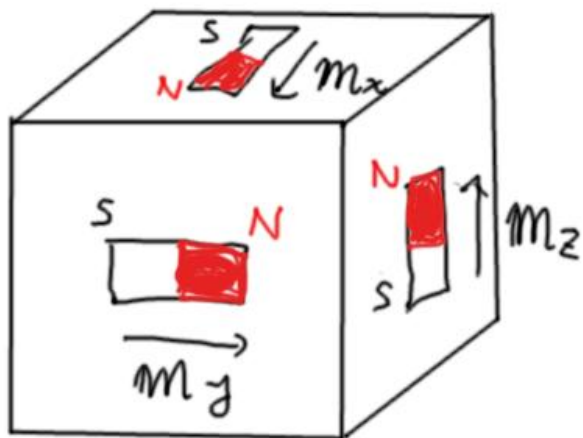
3面にホイールがあれば

τ_x , τ_y , τ_z

が発生

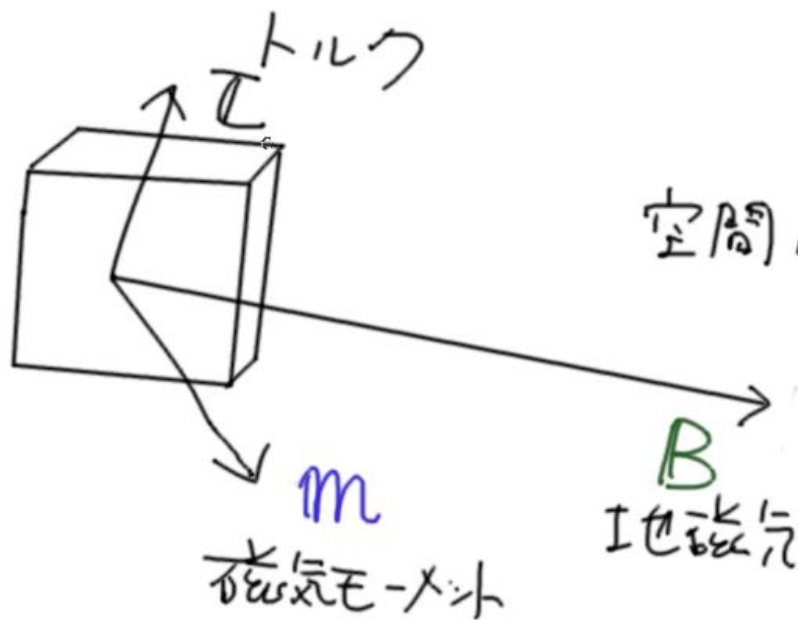
トルクベクトル $\tau = \begin{pmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix}$ が発生

(2) 磁気トルカ



3面に電磁石を付け

$$\boldsymbol{m} = \begin{pmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{pmatrix}$$
 の磁気モーメントを
 衛星に持たせる。



空間に地磁気 $\boldsymbol{B}$ があるので、

$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$ の
 トルクが発生